

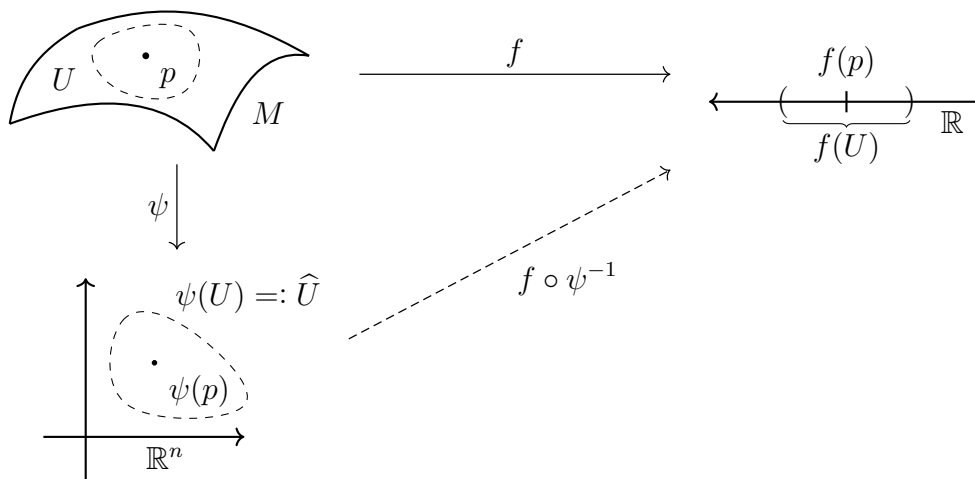
# Función diferenciable en una variedad

**Definición 1 (Función diferenciable).** Sean  $(M, \mathcal{A})$  una v.d. y  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$  una función,  $f$  es diferenciable en  $p \in M$

$$\iff \exists (U, \psi) \in \mathcal{A} \text{ carta de } M : p \in U \wedge f \circ \psi^{-1}: \psi(U) \rightarrow \mathbb{R} \text{ es de clase } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además,  $f$  es diferenciable en  $M$  si lo es en todo punto de  $M$  y denotamos  $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$ .

La función  $f \circ \psi^{-1}$  se denomina **expresión local** de  $f$  en la carta  $(U, \psi)$ .



## Referenciado en

- Fn-bump
- Derivacion
- Variedad-riemanniana
- Lem-fn-diferenciable-igual-en-entorno-imp-derivacion-igual
- Lem-derivacion